

# Esame di Reti di Calcolatori

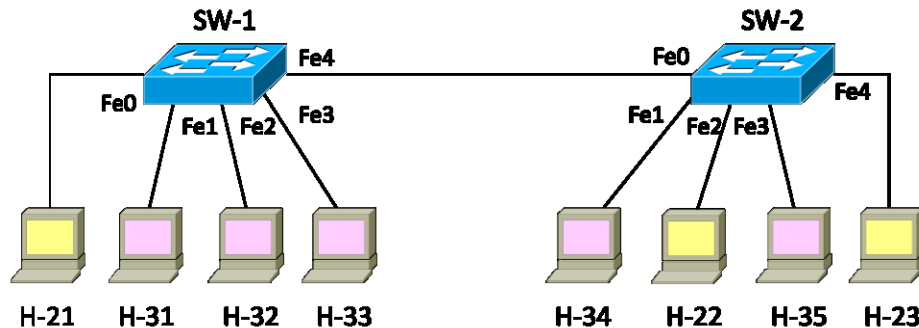
18-7-2012

## Prof. E. Damiani - COMPITO A

*Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.*

### Esercizio 1 (5 punti)

Con riferimento alla figura che segue, proponete una configurazione di VLAN che metta sulla stessa sottorete H-21, H-22 e H-23, e su un'altra sottorete tutti gli altri host. Specificate il protocollo di trunking.



### Esercizio 2 (3 punti)

Elencate e discutete le possibili soluzioni per fare sì che un server collegato a SW-2 sia raggiungibile da entrambe le VLAN dell'esercizio 1.

### Esercizio 3 (4 punti)

Un'azienda dispone dell'indirizzo classe C, 192.36.20.0/24. La loro rete aziendale ha quattro sottoreti, due delle quali (S1, S2) contengono 6 host. S3 ha 14 host, mentre S4 ne ha 30. Fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. (suggerimento: tenete conto della necessità di interconnettere le reti tra loro).

### Esercizio 4 (8 punti)

Una connessione TCP deve consegnare un file di 10 Kbyte e parte con segmento pari a 512 byte. La banda nominale tra i due endpoint è pari 8 Mbps, mentre il RTT è 100 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) se, allo scadere del mezzo secondo, RTT passa da 100 a 2000 msec.

### Esercizio 5 (10 punti)

Un host ha la seguente tabella d'instradamento.

- Spiegate il significato di tutte le righe che conoscete.
- L'host può comunicare su Internet? Perché sì o perché no?

| Destination   | Gateway       | Flags | Ref | Use   | Interface |
|---------------|---------------|-------|-----|-------|-----------|
| 127.0.0.1     | 127.0.0.1     | UH    | 0   | 848   |           |
| 140.252.13.35 | 140.252.1.183 | HGHD  | 0   | 2     | 1e0       |
| 140.252.1.0   | 140.252.1.32  | U     | 3   | 15045 | 1e0       |
| 224.0.0.0     | 140.252.1.32  | U     | 3   | 0     | 1e0       |
| default       | 140.252.1.4   | UG    | 0   | 5747  |           |

# Esame di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione

## Vecchio Ordinamento

### 18-7-2012

Prof. E. Damiani - COMPITO A

*Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.*

**Esercizio 1-2 (8 punti)** Un host A ha un pacchetto IP da mandare a un host B. I due host sono connessi a due segmenti Ethernet diversi collegati tra loro da un bridge BR1.

- (a) Ipotizzando che la tabella ARP di A sia vuota, mostrate TUTTI i pacchetti generati da A con i rispettivi header.
- (b) La sequenza è diversa da quella che si avrebbe se A e B fossero sullo stesso segmento? Spiegate.

#### **Esercizio 3 (4 punti)**

Un'azienda dispone dell'indirizzo classe C, 192.36.20.0/24. La loro rete aziendale ha quattro sottoreti, due delle quali (S1, S2) contengono 6 host. S3 ha 14 host, mentre S4 ne ha 30. Fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. (suggerimento: tenete conto della necessità di interconnettere le reti tra loro).

#### **Esercizio 4 (8 punti)**

Una connessione TCP deve consegnare un file di 10 Kbyte e parte con segmento pari a 512 byte. La banda nominale tra i due endpoint è pari 8 Mbps, mentre il RTT è 100 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) se, allo scadere del mezzo secondo, RTT passa da 100 a 2000 msec.

#### **Esercizio 5 (10 punti)**

Un host ha la seguente tabella d'instradamento.

- (a) Spiegate il significato di tutte le righe che conoscete.
- (b) L'host può comunicare su Internet? Perché sì o perché no?

| Destination   | Gateway       | Flags | Ref | Use   | Interface |
|---------------|---------------|-------|-----|-------|-----------|
| 127.0.0.1     | 127.0.0.1     | UH    | 0   | 848   |           |
| 140.252.13.35 | 140.252.1.183 | HGHD  | 0   | 2     | 1e0       |
| 140.252.1.0   | 140.252.1.32  | U     | 3   | 15045 | 1e0       |
| 224.0.0.0     | 140.252.1.32  | U     | 3   | 0     | 1e0       |
| default       | 140.252.1.4   | UG    | 0   | 5747  |           |